

படம் 4.1 **மின்வழங்கியின் அடிப்படை செயல்பாடுகள்**

வடிகட்டி: திருத்தியிலிருந்து கிடைக்கும் வெளியீடு அலைகின்ற நேர் மின்னோட்டமாக (*pulsating direct current*) இருக்கும். வடிகட்டி அதை அலையற்ற நேர் மின்சாரமாக மாற்றித்தருகிறது. மின்தடைகள், மின்தேக்கிகள் மற்றும் மின்தூண்டிகள் போன்ற மந்த உறுப்புகள் இப்பணியைச் செய்கின்றது.

சீராக்கி: இந்த அமைப்பு வெளியீடு மின்னோட்டத்தின் அழுத்தத்தை (*Volt*) எந்த ஒரு காரணத்தினாலும் மாறாத வண்ணம் ஒழுங்குபடுத்தி பளு மின்தடைக்கு தருகிறது. ஜீனர் டையோடு இப்பணியைச் செய்கின்றது.

4.3 திருத்தி (RECTIFIER)

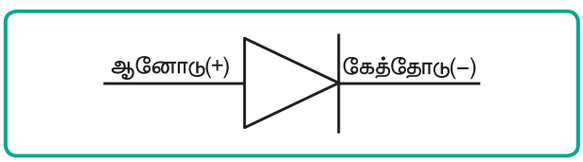
படம் 4.2 திருத்தி செயல்பாட்டைக் காண்பிக்கிறது. திருத்தியில் அதிகமாக சிலிக்கான் பயன்படுத்தப்பட்ட குறைகடத்தி டையோடு பயன்படுகிறது.



படம் 4.2 **திருத்தி**

4.3.1 குறைகடத்தி டையோடு அல்லது பாயிண்ட் கான்டாக்ட் டையோடு

ஒரு *P* வகை குறைகடத்தி மற்றும் ஒரு *N* வகை குறை கடத்தி குறிப்பிட்ட அளவு எடுக்கப்பட்டு இணைத்து, *PN* சந்தி டையோடானது உருவாக்கப்படுகிறது. இவை இரண்டும் சந்திக்கும் இடம் தான் *PN* சந்தி (*Junction*) என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 4.3 **குறைகடத்தி டையோடு அல்லது பாயிண்ட் கான்டாக்ட் டையோடு**

PN சந்தி டையோடுகளின் மற்றொரு வகை பாயிண்ட் கான்டாக்ட் டையோடாகும். இது கிறிஸ்டல் டையோடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது டங்க்ஸ்டன் என்ற உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட சுமார் 0.1mm விட்டத்தை உடையது. பூனைமுடி எனப்படும் கம்பி ஒன்றில் ஒரு ஜெர்மானியம் படிவத்துடன் (மெல்லிய தகடு வடிவில்) அழுத்தத்தொடுமாறு வைக்கப்பட்டிருக்கும். டங்க்ஸ்டன் கம்பி ஜெர்மானிய தகடுகளில் சந்திப்பின் வழியாக மிக குறுகிய நேரத்திற்கு அதிக அளவு மின்சாரம் செலுத்தப்படும். இதனால் உண்டாகும் வெப்பம் கம்பி தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறு பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றி அங்கு துளைகளை உண்டாக்குகிறது. இவ்வாறு கம்பி தொட்டு கொண்டிருக்கும் இடத்தில் *P* வகை உண்டாகிறது. இப்பகுதி மிக சிறியதாக இருப்பதால் சந்திப்பில் உள்ள துளைகள் மிக குறைவாகவே இருக்கும். இவ்வாறு *N* வகை குறைகடத்தியும், *P* வகை குறைகடத்தியும் இணைந்து ஒரு புதிய டையோடு உண்டாகிறது. இவ்வகை டையோடுகளே பாயிண்ட் கான்டாக்ட் டையோடுகள் எனப்படுகின்றன.

இவைகள் வானொலி, தொலைக்காட்சி அமைப்புகளில் பண்பிறக்கியாகப் பயன்படுகின்றன.

4.3.2 டையோடின் முனைகளை அறிதல் (*Identification of terminals of diodes*)

படம் 4.4 பல்வேறு வகை டையோடுகளின் அடையாளங்களைக் காட்டுகிறது.

டையோடின் பயன்கள்

டையோடுகள் திருத்திகளாகவும், பண்பிறக்கிகளா-கவும் பயன்படுகின்றன.

மேற்பரப்பில் பதிக்கப்பட்ட சாதன டையோடு (*SMD Diode*)

மேற்பரப்பில் பதிக்கப்பட்ட சாதன டையோடானது அச்சிட்ட சுற்றுப் பலகையில் நேரடியாக மேற்பரப்பில் உள்ள தாமிர பற்ற வைப்பு முனைகளில் பற்ற வைக்கப்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter04.indd 82 11/10/2020 1:02:31 PM